

เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบ DMS Stuact

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. ภาพรวมระบบ

ระบบ DMS Stuact เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารวงจรชีวิตโครงการกิจกรรมนักศึกษา ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่การยื่นขออนุมัติโครงการ การพิจารณาอนุมัติ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไปจนถึงการสรุปปิดโครงการ โดยยังคงออกเอกสารราชการสองใบเหมือนระบบเดิม คือ กนศ.04 (แบบเสนอโครงการ) และ กนศ.06 (แบบรายงานผล) เป็นไฟล์ Word (.docx) ที่สร้างจากข้อมูลในระบบโดยตรง ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

ด้านเทคโนโลยี ส่วนหน้าบ้าน (Frontend) พัฒนาด้วย React 18 (Create React App) ร่วมกับ Bootstrap 4 รองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ ส่วนหลังบ้าน (Backend) พัฒนาด้วย Node.js (Express) จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ระบบยืนยันตัวตนออกแบบเป็นส่วนที่สลับผู้ให้บริการได้ (pluggable identity provider) — รุ่นที่ส่งมอบในโครงการนี้ใช้ผู้ให้บริการจำลอง (mock provider) เพื่อการสาธิตและพัฒนาเท่านั้น ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัย (ICIT) ซึ่งเป็นขอบเขตที่ตั้งใจเว้นไว้สำหรับขั้นถัดไป

ระบบรองรับผู้ใช้งาน 4 บทบาทตามที่พัฒนาไว้จริง ได้แก่ นักศึกษาหัวหน้าชมรม/เจ้าของโครงการ (SH) ซึ่งสร้างและแก้ไขโครงการของชมรมตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษา (AD) ซึ่งอ่านและติดตามสถานะโครงการของชมรมที่ตนดูแล เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา (Stuact) ซึ่งพิจารณา อนุมัติ และบริหารงบประมาณเฉพาะกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งบริหารสิทธิ์ผู้ใช้งานและงบประมาณได้ทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต รวมถึงกำหนดปีการศึกษาปัจจุบันของระบบ

แกนกลางของระบบคือวงจรโครงการ 7 ขั้นตอน (ร่างคำขออนุมัติ → ดำเนินการขออนุมัติ → โครงการอนุมัติ → เงินโครงการอนุมัติ → ร่างสรุปผลโครงการ → ดำเนินการสรุปผล → ปิดโครงการ) ควบคุมด้วยตารางการเปลี่ยนสถานะที่ระบุชัดเจนว่าบทบาทใดเปลี่ยนจากขั้นใดไปขั้นใดได้บ้าง ทุกการเปลี่ยนสถานะถูกบันทึกเป็นประวัติที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ และเลขที่โครงการ (project number) จะออกให้อัตโนมัติก็ต่อเมื่อโครงการเข้าสู่ขั้น “โครงการอนุมัติ” เท่านั้น เพื่อไม่ให้เลขที่ชนกันหรือถูกออกซ้ำ

ระบบมีชุดตรวจสอบอัตโนมัติกำกับพฤติกรรมไว้รวม 626 รายการ (483 รายการฝั่งบริการหลังบ้าน และ 143 รายการฝั่งหน้าจอ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขในอนาคตกระทบกฎหมายทางธุรกิจโดยไม่ตั้งใจ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จัดเก็บ บริหาร และแสดงข้อมูลโครงการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ร่างจนถึงปิดโครงการ
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคำขออนุมัติโครงการและติดตามสถานะโครงการของนักศึกษา แบบออนไลน์ ทดแทนกระบวนการที่ใช้เอกสารกระดาษ
- 2.3 เพื่อสนับสนุนการพิจารณา อนุมัติ และบริหารจัดการงบประมาณโครงการของเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ด้วยขั้นตอนที่ตรวจสอบได้และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- 2.4 เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ด้วยประวัติการอนุมัติและการเบิกจ่ายที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน
- 2.5 เพื่อวางสถาปัตยกรรมระบบยืนยันตัวตนให้พร้อมเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัยได้ในระยะถัดไป โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างส่วนอื่นของระบบ

3. ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

- 3.1 ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ตได้อย่างเหมาะสม (Responsive Design) — เวอร์ชันนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแยกต่างหาก
- 3.2 ระบบยืนยันตัวตนออกแบบเป็นส่วนที่สลับผู้ให้บริการได้ ในรุ่นสาธิตนี้ใช้ผู้ให้บริการจำลอง (mock provider) ที่มีรายชื่อบัญชีทดลองครบ 4 บทบาทให้ทดสอบได้ทันที และพร้อมเปลี่ยนไปเชื่อมกับระบบยืนยันตัวตนจริงของมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยไม่กระทบส่วนอื่นของระบบ
- 3.3 ระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท 4 แบบ ได้แก่ นักศึกษา (SH) และอาจารย์ที่ปรึกษา (AD) ซึ่งเห็นเฉพาะข้อมูลของชมรมตนเอง เจ้าหน้าที่ (Stuact) ซึ่งเห็นเฉพาะกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเห็นข้อมูลได้ทั้งระบบ
- 3.4 ระบบรองรับการกรอกแบบขออนุมัติโครงการ (กนศ.04) ออนไลน์ครบทุกหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลโครงการและผู้ประสานงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมตามแผน กำหนดการเตรียมงานและจัดกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 3.5 ระบบบังคับลำดับขั้นตอนของโครงการด้วยตารางการเปลี่ยนสถานะ (phase transition) ที่ระบุชัดเจนว่าบทบาทใดเปลี่ยนจากขั้นใดไปขั้นใดได้บ้าง แทนการ “เลื่อนขั้นถัดไป” แบบที่ไม่ตรวจสอบสิทธิ์ของระบบเดิม และแสดงสถานะของแต่ละโครงการพร้อมประวัติการเปลี่ยนสถานะแบบเรียลไทม์
- 3.6 ระบบสร้างไฟล์ Word (.docx) ของ กนศ.04 และ กนศ.06 จากข้อมูลจริงในระบบให้ดาวน์โหลดได้ทันทีตามขั้นตอนของโครงการ ณ ขณะนั้น
- 3.7 ระบบมีโมดูลงบประมาณครบวงจร ได้แก่ วงเงินจัดสรรต่อชมรมต่อปีการศึกษา งบที่ตั้งไว้ต่อโครงการ งบที่อนุมัติ ประวัติการเบิกจ่าย และยอดใช้จ่ายจริง/เงินเหลือจ่ายที่กรอกผ่าน กนศ.06 พร้อมแจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น
- 3.8 เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบสามารถให้/ถอนสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมได้ผ่านหน้าจอเฉพาะ พร้อมประวัติการให้/ถอนสิทธิ์ทุกปีการศึกษา
- 3.9 ระบบมีชุดตรวจสอบอัตโนมัติ (automated tests) กำกับพฤติกรรมของทั้งฝั่งบริการหลังบ้าน และหน้าจอ เพื่อรองรับการขยายผลและพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ทำให้พฤติกรรมเดิมพัง

4. รายละเอียดของการพัฒนาระบบ

4.1 การพัฒนาระบบสำหรับนักศึกษา (SH)

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

4.1.1.1 เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาริตินี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

4.1.1.2 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน

4.1.2 หน้าภาพรวม (Dashboard)

4.1.2.1 แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของชมรมของตนเอง

4.1.2.2 แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

4.1.3 หน้าโครงการ (รายการ)

4.1.3.1 แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

4.1.4 หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

4.1.4.1 กรอกข้อมูลโครงการครบตามแบบ กนศ.04 ได้แก่ ข้อมูลโครงการ ผู้ประสานงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการ สถานที่กำหนดการเตรียมงาน/จัดกิจกรรม/ส่งสรุปผล ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมตามแผน งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1.4.2 สร้างและแก้ไขได้เฉพาะโครงการของชมรมตนเอง และเฉพาะช่วงว่างเท่านั้น — เมื่อโครงการเข้าสู่ขั้นพิจารณาแล้วจะแก้ไขเองไม่ได้อีก

4.1.4.3 บันทึกเป็นร่างได้หลายครั้งก่อนยื่นขออนุมัติจริง ระบบที่ป้อนเดิมแทนการสร้างร่างซ้ำ

4.1.5 หน้ารายละเอียดโครงการ

4.1.5.1 แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

4.1.5.2 แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง

4.1.5.3 แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

4.1.5.4 ดาวน์โฮลด์ไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

4.1.6 หน้าสรุปการใช้เงิน

4.1.6.1 แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของชมรมของตนเอง แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

4.1.7 หน้าสรุปรายปี

4.1.7.1 เลือกดูลข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของชมรมของตนเอง

4.1.8 หน้าโปรไฟล์

4.1.8.1 แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

4.2 การพัฒนาระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (AD)

4.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

- 4.2.1.1 เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที
- 4.2.1.2 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน

4.2.2 หน้าภาพรวม (Dashboard)

- 4.2.2.1 แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของชมรมที่ตนดูแล
- 4.2.2.2 แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

4.2.3 หน้าโครงการ (รายการ)

- 4.2.3.1 แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

4.2.4 หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

- 4.2.4.1 อ่านข้อมูลแบบขออนุมัติโครงการของชมรมที่ตนดูแลได้ ไม่มีสิทธิ์แก้ไข (บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูอย่างเดียวในเวอร์ชันนี้)

4.2.5 หน้ารายละเอียดโครงการ

- 4.2.5.1 แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม
- 4.2.5.2 แสดงขั้นตอนถัดไปและบทบาทที่มีสิทธิ์ดำเนินการ แต่ไม่มีปุ่มเปลี่ยนสถานะสำหรับบัญชีนี้
- 4.2.5.3 แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่าย เป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง
- 4.2.5.4 ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

4.2.6 หน้าสรุปการใช้เงิน

- 4.2.6.1 แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของชมรมที่ตนดูแล แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

4.2.7 หน้าสรุปรายปี

4.2.7.1 เลือกลงข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของชมรมที่ตนดูแล

4.2.8 หน้าโปรไฟล์

4.2.8.1 แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

4.3 การพัฒนาระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา (Stuact)

4.3.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

4.3.1.1 เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาริตินี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที

4.3.1.2 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ในปีการศึกษาปัจจุบัน

4.3.2 หน้าภาพรวม (Dashboard)

4.3.2.1 แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ

4.3.2.2 แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

4.3.3 หน้าโครงการ (รายการ)

4.3.3.1 แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

4.3.4 หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

4.3.4.1 แก้ไขข้อมูลแบบ กนศ.04 ของโครงการใดก็ได้ในขอบเขตของตน ได้ทุกขั้นตอนก่อนโครงการถูกปิด ไม่จำกัดเฉพาะช่วงร่างเหมือนนักศึกษา

4.3.4.2 ใช้แก้ไขข้อมูลแทนนักศึกษาเมื่อจำเป็น เช่น แก้ไขข้อผิดพลาดหลังยื่นแล้ว โดยมีบันทึกผู้แก้ไขไว้ในประวัติของโครงการ

4.3.5 หน้ารายละเอียดโครงการ

4.3.5.1 แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม

4.3.5.2 แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง

4.3.5.3 แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง

4.3.5.4 ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูล
โครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

4.3.6 หน้าสรุปการใช้เงิน

4.3.6.1 แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ
แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

4.3.7 หน้าสรุปรายปี

4.3.7.1 เลือกรู้อยู่ข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของกลุ่มงานที่ตน
รับผิดชอบ

4.3.8 หน้าวงเงินจัดสรร

4.3.8.1 กำหนด/แก้ไขวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมภายในกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

4.3.8.2 แจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น และชมรมที่ยังไม่ได้
กำหนดวงเงิน

4.3.9 หน้าสิทธิการใช้งาน

4.3.9.1 ให้/ถอนสิทธิการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมภายใต้
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ได้
ด้วย)

4.3.9.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกตามปีการศึกษา และดูประวัติการให้/ถอน
สิทธิ์ทั้งหมด

4.3.10 หน้าโปรไฟล์

4.3.10.1 แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

4.4 การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

4.4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

- 4.4.1.1 เข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน — รุ่นสาธิตนี้แสดงรายชื่อบัญชีทดลองไว้ในหน้าล็อกอินให้เลือกทดสอบได้ทันที
- 4.4.1.2 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

4.4.2 หน้าภาพรวม (Dashboard)

- 4.4.2.1 แสดงสรุปจำนวนโครงการแยกตามสถานะของทั้งระบบ
- 4.4.2.2 แสดงรายการโครงการล่าสุดพร้อมลิงก์เข้าดูรายละเอียด

4.4.3 หน้าโครงการ (รายการ)

- 4.4.3.1 แสดงรายการโครงการทั้งหมดในขอบเขตของบัญชีนั้น ค้นหาและกรองตามสถานะได้

4.4.4 หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ

- 4.4.4.1 แก้ไขข้อมูลแบบ กนศ.04 ของโครงการใดก็ได้ในขอบเขตของตน ได้ทุกขั้นตอนก่อนโครงการถูกปิด ไม่จำกัดเฉพาะช่วงร่างเหมือนนักศึกษา
- 4.4.4.2 ใช้แก้ไขข้อมูลแทนนักศึกษาเมื่อจำเป็น เช่น แก้ไขข้อผิดพลาดหลังยื่นแล้ว โดยมีบันทึกผู้แก้ไขไว้ในประวัติของโครงการ

4.4.5 หน้ารายละเอียดโครงการ

- 4.4.5.1 แสดงขั้นตอนปัจจุบันของโครงการบนแถบลำดับ 7 ขั้นตอน พร้อมกำหนดการ แท็ก และผู้เข้าร่วม
- 4.4.5.2 แสดงปุ่มเปลี่ยนสถานะเฉพาะขั้นที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ทำได้ตามตารางการเปลี่ยนสถานะ พร้อมยืนยันก่อนเปลี่ยนทุกครั้ง
- 4.4.5.3 แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่าย เป็นเส้นเวลาเรียงตามเวลาจริง
- 4.4.5.4 ดาวน์โหลดไฟล์ Word (.docx) กนศ.04 และ กนศ.06 ที่สร้างจากข้อมูลโครงการ ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

4.4.6 หน้าสรุปการใช้เงิน

4.4.6.1 แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายของทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต
แบบมิเตอร์เทียบสัดส่วน

4.4.7 หน้าสรุปรายปี

4.4.7.1 เลือกดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลังตามปีการศึกษาของทุกกลุ่มงานทุกวิทยาเขต

4.4.8 หน้าวงเงินจัดสรร

4.4.8.1 กำหนด/แก้ไขวงเงินจัดสรรรายปีของแต่ละชมรมภายในกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

4.4.8.2 แจ้งเตือนชมรมที่ยอดอนุมัติเกินวงเงินจัดสรรของปีนั้น และชมรมที่ยังไม่ได้
กำหนดวงเงิน

4.4.9 หน้าสิทธิ์การใช้งาน

4.4.9.1 ให้/ถอนสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมภายใต้
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ (หรือทั้งระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ได้
ด้วย)

4.4.9.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกตามปีการศึกษา และดูประวัติการให้/ถอน
สิทธิ์ทั้งหมด

4.4.10 หน้าโปรไฟล์

4.4.10.1 แสดงข้อมูลบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่

5. แผนการพัฒนาระบบ

- 5.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (อ้างอิง 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) — ยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการที่สลับได้ (รุ่นสาริตใช้ mock provider) และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท
- 5.2 หน้าภาพรวม/Dashboard (ทุกบทบาท) — สรุปจำนวนและสถานะโครงการตามขอบเขตของบัญชี
- 5.3 หน้าสร้าง/แก้ไขแบบขออนุมัติโครงการ — กรอกข้อมูลครบตามแบบ กนศ.04 บันทึกกว้าง และยื่นเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
- 5.4 หน้ารายละเอียดโครงการ — แสดงสถานะตามลำดับ 7 ขั้นตอน ปุ่มเปลี่ยนสถานะตามสิทธิ์ประวัติการอนุมัติ/เบิกจ่าย และดาวน์โหลดเอกสาร กนศ.04/กนศ.06
- 5.5 หน้าสรุปการใช้เงิน/สรุปรายปี — แสดงงบที่ตั้งไว้ งบที่อนุมัติ และยอดเบิกจ่ายแยกตามปีการศึกษา ตามขอบเขตของบัญชี
- 5.6 หน้าวงเงินจัดสรร (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ) — กำหนดวงเงินรายปีต่อชมรม พร้อมแจ้งเตือนชมรมที่เกินวงเงินหรือยังไม่ได้กำหนด
- 5.7 หน้าสิทธิ์การใช้งาน (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ) — ให้/ถอนสิทธิ์นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ พร้อมประวัติย้อนหลัง
- 5.8 ชุดตรวจสอบอัตโนมัติ — คำนวณพฤติกรรมของระบบไว้ 626 รายการ (483 หลังบ้าน + 143 หน้าจอ) เพื่อให้ต่อยอดพีเจอาร์ในอนาคตได้อย่างปลอดภัย
- 5.9 ระบบรองรับ E-signature (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับการอนุมัติเอกสาร — บันทึกลายเซ็นเป็นรูปภาพพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลัง (ผู้ใช้ เวลา และ IP)

6. ราคาที่เสนอ

400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

7. ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 246 วัน (8.2 เดือน)

8. แผนการดำเนินงาน

8.1 เดือนที่ 1-1.5 (6สัปดาห์):วางแผนโครงการ, เก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูล, ออกแบบระบบด้านฟังก์ชันการทำงานและ ออกแบบ API

- กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
- สร้างแผนการดำเนินงาน (Timeline) และกำหนดความรับผิดชอบของทีม
- กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น (ทีมงาน, งบประมาณ, เครื่องมือ)
- วิเคราะห์ความต้องการและฟีเจอร์ที่ต้องการ (User Requirement)
- ออกแบบโครงสร้างระบบสำหรับ Web Application
- กำหนดหน้าที่ผู้ใช้และการทำงานของระบบ
- สร้าง Mockups และ Wireframes สำหรับ Web UI/UX
- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์
- สร้าง API สำหรับการสื่อสารระหว่าง Web Application กับฐานข้อมูล

[illegible]

แผนการดำเนินงาน (ต่อ)																
รายละเอียดการดำเนินงาน	พ.ศ. 2570															
	กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม			
14. จัดทำเอกสารเสนอโครงการและเก็บความต้องการใช้งานระบบ																
15. วางแผนโครงการพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต																
16. ออกแบบระบบและฐานข้อมูล																
17. ออกแบบ UX/UI																
18. พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน																
19. หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)																
20. หน้า Home/Dashboard (ทุกบทบาท)																
21. หน้าสร้างแบบขออนุมัติโครงการ (Create Project Proposal)																
22. หน้ารายละเอียดโครงการแบบร่าง (Project Status & History)																
23. หน้าแสดงงบประมาณ (Budget Management)																
24. หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage Roles & Permissions)																
25. หน้าจัดการงบประมาณรายหน่วยงาน (Add/Edit Budget Allocation)																
26. ส่งมอบงาน																

หมายเหตุ: ในระหว่างการทำงานตามแผนการดำเนินงานจะมีการอัปเดตชิ้นงานตามความเหมาะสม

9. ผู้เสนอราคา

- นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์

เลขบัตรประชาชน : 1 1297 00249 70 8

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 098 273 5672

E-Mail : nawapat.thong@gmail.com

- นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร

เลขบัตรประชาชน : 1 1007 03238 83 1

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 085 211 5113

E-mail : pongkitkim@gmail.com

10. คำรับรองของผู้เสนอราคา

ในฐานะผู้เสนอราคา ต่อ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ขอรับรองว่าข้อความและเอกสารแนบภายในการเสนอราคาในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
และข้าพเจ้าในนามผู้เสนอราคาจะปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดในเอกสารขอบเขตงาน
(TOR) อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร)

วันที่/...../.....

